

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE



MATERIA:

Ingeniería en Requerimientos

DOCENTE:

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

ESTUDIANTES:

Calle Delgado Kamila Annabella

Macias Herrera Josthyn Esteban

Perez Ruiz Carlos Andres

CURSO:

Cuarto Semestre Paralelo "A"

AÑO LECTIVO:

2026-2027

1. Introducción

La creciente incorporación de tecnologías inteligentes en el sector ganadero ha impulsado el desarrollo de sistemas capaces de optimizar la gestión y monitoreo del ganado mediante el uso de sensores, automatización e inteligencia artificial. En la actualidad, el desarrollo de software representa un elemento fundamental para mejorar procesos de control, supervisión y toma de decisiones dentro de distintos sectores productivos, incluyendo la ganadería. En este contexto, la Ingeniería de Requisitos desempeña un papel esencial, ya que permite identificar, analizar y documentar las necesidades funcionales y no funcionales que debe cumplir un sistema para responder de manera eficiente a los problemas reales del entorno productivo. Diversos estudios relacionados con la Ganadería de Precisión evidencian que muchas soluciones tecnológicas actuales presentan limitaciones debido a la falta de integración entre herramientas de monitoreo y sistemas de apoyo a la toma de decisiones, lo que resalta la importancia de aplicar procesos y estándares adecuados durante el desarrollo de software. Por ello, el presente trabajo aborda los fundamentos y procesos de Ingeniería de Requisitos aplicados a un sistema ganadero inteligente basado en inteligencia artificial, tomando como referencia normas IEEE, ISO y SWEBOK para garantizar un enfoque estructurado y orientado a la calidad del software [1]

La Ingeniería de Requisitos constituye una etapa fundamental dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar, documentar y validar las necesidades de los usuarios y del entorno donde será implementado el sistema. En el contexto de la gestión ganadera inteligente, resulta indispensable definir correctamente los requisitos relacionados con el monitoreo ambiental, el control de datos y la supervisión de la salud animal, debido a que factores como la calidad del aire pueden afectar directamente el bienestar y la productividad del ganado. Asimismo, el análisis adecuado de requisitos facilita el desarrollo de sistemas capaces de generar alertas, gestionar información ganadera y apoyar la toma de decisiones dentro de las explotaciones pecuarias. Diversos estudios han demostrado la importancia de desarrollar sistemas tecnológicos capaces de recopilar y almacenar información proveniente de múltiples granjas, permitiendo optimizar los procesos de monitoreo y mejorar la eficiencia operativa. Investigaciones basadas en metodologías de ingeniería de software destacan que etapas como la elicitación de requisitos, el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas son esenciales para desarrollar soluciones eficientes y adaptables a las necesidades reales de los productores ganaderos [2]

El proceso de requisitos y la aplicación de estándares internacionales constituyen elementos esenciales para garantizar la calidad y organización durante el desarrollo de software. La Ingeniería de Requisitos no solo permite identificar y documentar las necesidades del sistema, sino también priorizar y validar requisitos funcionales y no funcionales mediante metodologías estructuradas y buenas prácticas reconocidas internacionalmente. Diversas investigaciones destacan la importancia de utilizar enfoques sistemáticos para la especificación de requisitos, incorporando técnicas de priorización como MoSCoW y criterios de calidad basados en normas ISO/IEC 25010:2023, las cuales facilitan la definición de atributos relacionados con confiabilidad, robustez y transparencia del software. Asimismo, estándares como IEEE, ISO/IEC y las recomendaciones establecidas en SWEBOK proporcionan lineamientos fundamentales para el análisis, diseño y validación de sistemas tecnológicos, permitiendo desarrollar soluciones más eficientes, organizadas y adaptadas a las necesidades reales del entorno ganadero inteligente [3]

El análisis de contexto permite evaluar un sistema desde múltiples perspectivas con el fin de identificar necesidades, restricciones y factores que influyen en su funcionamiento dentro de un entorno real. En el desarrollo de sistemas ganaderos inteligentes basados en inteligencia artificial e IoT, resulta fundamental considerar aspectos relacionados con el uso, la tecnología, la seguridad, la innovación y las condiciones ambientales que afectan el comportamiento del sistema. Diversas investigaciones sobre agricultura inteligente destacan que los ecosistemas conectados requieren mecanismos capaces de gestionar actividades automatizadas, restricciones dinámicas y procesos de monitoreo continuo para garantizar la protección, eficiencia y estabilidad operacional de los dispositivos y datos involucrados. Asimismo, el empleo de herramientas de modelado como UML y la definición de restricciones mediante enfoques estructurados permiten comprender mejor las relaciones entre componentes, actores externos y condiciones del entorno, facilitando la identificación de requisitos técnicos y organizacionales dentro de sistemas inteligentes aplicados a la gestión ganadera [4]

El presente documento tiene como propósito desarrollar una investigación bibliográfica sobre los fundamentos y procesos de Ingeniería de Requisitos aplicados a un sistema ganadero inteligente basado en inteligencia artificial. Para ello, se realizará el análisis de requisitos funcionales y no funcionales, el estudio de normas y buenas prácticas internacionales, el análisis de contexto desde diferentes perspectivas, así como la elaboración de ejemplos aplicados al sistema del proyecto final. Además, el trabajo incluirá un mapa conceptual integrador y conclusiones orientadas a relacionar los contenidos estudiados con el perfil profesional del Ingeniero de Software y la importancia de desarrollar soluciones tecnológicas eficientes para el sector ganadero.

2. Marco teórico

Normas y requisitos de software en un PFC de gestión agro-ganadera con IA

El conjunto de normas de ingeniería de requisitos (IR) proporciona el “marco formal” para definir, clasificar y validar los requisitos de nuestro PFC de sistema agrícola-ganadero basado en IA. La literatura reciente muestra que ISO/IEC/IEEE 29148 se usa como referencia central, pero su aplicación práctica sigue siendo limitada en muchos equipos, lo que refuerza la necesidad de adoptarlo explícitamente en proyectos formales como un PFC[5][6][7].

2.1 Marco normativo e integración de normas para la IR El equipo debe investigar y sintetizar cómo se articulan las siguientes normas con la IR:

- ISO/IEC/IEEE 29148 define la ingeniería de requisitos como el conjunto de actividades de descubrir, desarrollar, analizar, verificar, validar, documentar y gestionar requisitos a lo largo del ciclo de vida[8][9].
- Se integra fácilmente con modelos de ciclo de vida como el modelo en V o waterfall, donde 29148 especifica procesos de requisitos dentro de estos marcos generales.[9][10].
- Un caso de defensa militar integra explícitamente waterfall con 29148 para clarificar procesos, mejorar la especificación detallada de requisitos y lograr éxito en el prototipo.[10].
- Diversos SRS se redactan “basados en 29148:2018” como guía estructural para secciones (propósito, contexto, restricciones, requisitos funcionales y no funcionales, interfaces, datos, etc.) en sistemas de información reales (restaurantes, e-survey, administración pública)[5][11].

Ejemplos de uso de ISO/IEC/IEEE 29148 en SRS reales

Tipo de sistema	Uso de 29148 en el SRS	Citaciones
Sistema gestión restaurante	SRS según 29148-2018 para lograr estándar internacional	[11]
Sistema e-survey institucional	SRS completo siguiendo 29148-2018(funcionales, NFR, BD, interfaces)	[5]
Sistema defensa militar	Proceso waterfall integrado con recomendaciones 29148	[10]

Figure 1 Aplicaciones prácticas de ISO/IEC/IEEE 29148 en SRS

En un PFC, esto implica:

- Estructurar el documento de requisitos siguiendo la plantilla 29148 [11].
- Integrar 29148 con el proceso elegido (p.ej., waterfall o iterativo) para hacer explícitas las actividades de IR[9][10].
- Asegurar trazabilidad y alineación con otros estándares de dominio si el sistema fuera regulado (seguridad, salud, etc.), como se hace en entornos aeronáuticos y médicos[7].

2.2 Definición y naturaleza del requisito de software

- La IR abarca requisitos de sistema y de software, tanto funcionales como de calidad, interfaces, datos, restricciones de entorno y de proceso[8][9][12].
- Un requisito de software bien definido expresa qué debe hacer o cumplir el sistema (no cómo implementarlo), y debe poder ser analizado, verificado, validado y gestionado[7][8][12].
- En contextos regulados, se enfatiza que los requisitos sean trazables, verificables y alineados con normas del dominio (aeronáutica, ferrocarril, salud)[7].

Para vuestro sistema agro-ganadero con IA, los requisitos deben capturar:

- Funciones de captura, almacenamiento y análisis de datos de animales y cultivos (salud, alimentación, producción).
- Comportamiento de los módulos (salud, producción, alimentación, inventario) y sus interacciones.
- Restricciones de rendimiento, seguridad de la información, usabilidad para productores, etc.[13][5].

Tipo / Clase de requisito	Definición	Ejemplo aplicado a un sistema agro-ganadero	Documento	Ref.
Requisitos de negocio / misión	Objetivos estratégicos que motivan el desarrollo del sistema.	Mejorar el control sanitario y productivo del ganado mediante monitoreo digital.	BRS	[14]
Requisitos de stakeholder	Necesidades de las partes interesadas, libres de solución técnica.	El productor requiere alertas automáticas sobre enfermedades.	StRS	[14]
Requisitos de usuario	Tareas que el usuario debe de poder realizar con el sistema.	El veterinario podrá registrar tratamientos y consultar historiales.	StRS/ OpsCon	[5][15]
Requisitos del sistema	Funciones y restricciones del sistema completo (HW + SW)	Monitoreo de animales y parcelas mediante sensores IoT.	SyRS	[16][17][18]
Requisitos de software	Comportamientos específicos del software y sus interfaces.	La aplicación enviará notificaciones y generará reportes.	SRS	[11]
Requisitos funcionales	Servicios y funciones proporcionados por el sistema.	Gestión de salud animal, predicción de producción y alertas.	SRS	[5][15]
Requisitos de calidad / atributos de calidad	Características como confiabilidad, rendimiento, seguridad y usabilidad.	Garantizar disponibilidad, seguridad y facilidad de uso.	SRS	[19][20][21]

2.3 Taxonomía completa de tipos de requisitos (IEEE/ISO/IEC 29148:2018) Nota: La clasificación únicamente en funcionales y no funcionales es una simplificación didáctica. IEEE 29148:2018 define una taxonomía jerárquica completa que el equipo debe conocer y aplicar a su PFC.

IEEE/ISO/IEC 29148:2018 no se limita a “funcionales vs no funcionales”; propone una taxonomía jerárquica y una visión amplia de artefactos y tipos de requisitos, empleada en diversos trabajos y SRS basados en la norma[8][9][11][5].

- Requisitos de sistema vs de software:
 - Requisitos de sistema: capacidades globales de la solución (p.ej., “el sistema de gestión agro-ganadera permitirá monitorizar en tiempo real la condición de los animales y parcelas”).
 - Requisitos de software: comportamientos específicos del producto software y sus interfaces[8][9][11][5].
- Clases de requisitos (vista 29148 aplicada):
 - Requisitos funcionales: servicios y funciones (gestión de salud animal, registro de tratamientos, predicción de producción, generación de alertas, etc.)[13][5] [22].
 - Requisitos de calidad / atributos de calidad: confiabilidad, rendimiento, seguridad, compatibilidad, usabilidad, mantenibilidad, portabilidad, etc., en línea con modelos de calidad tipo ISO/IEC 25010[23][22][5].
 - Requisitos de interfaz: interfaces de usuario, APIs, integración con sensores IoT, sistemas de terceros[22][9][5].
 - Requisitos de datos / información: tipos de datos (historial de salud, raciones, pesos, producciones), estructuras de base de datos, retención y privacidad[22][5].
 - Requisitos de entorno y restricciones: restricciones de plataforma, red, contexto de explotación agrícola/ganadera, normativa local (p.ej., bienestar animal, protección de datos)[13][22][7][9].
 - Requisitos de proceso y de uso: modos de operación, perfiles de usuario (veterinario, productor, gestor), procedimientos de uso, formación[13][22][9].

En la práctica, los SRS basados en 29148 muestran secciones explícitas para cada una de estas categorías, permitiendo clasificar los requisitos dentro de una jerarquía clara[11][5].

2.4 Proceso de ingeniería de requisitos

Los trabajos coinciden en un proceso de IR cíclico con actividades principales, muy alineado con 29148[24][13][22][25]:

1. Elicitación
 - Descubrir necesidades de los stakeholders (productores, veterinarios, técnicos, administración) mediante entrevistas, talleres, observación, prototipos, métodos de campo, técnicas cognitivas y orientadas a objetivos[24][13][22][25].
 - En proyectos complejos, se usan también enfoques innovadores: recomendadores, minería de datos, herramientas de IA/NLP para identificar requisitos a partir de grandes conjuntos de datos o documentos[24][13][22].
2. Análisis
 - Clarificar, detectar conflictos, priorizar y negociar requisitos, considerando contexto, dominio agro-ganadero y restricciones tecnológicas[24][22][25][26].
 - Se usan modelos conceptuales, ontologías de dominio, análisis de calidad de requisitos, patrones de requisitos, etc., para mejorar comprensión y consistencia[24][23][25][26].
3. Especificación

- Documentar requisitos de forma estructurada (SRS basado en 29148), con lenguaje controlado, plantillas y patrones para reducir ambigüedad[7][8][9][11].
4. Validación y verificación temprana
- Prototipado, técnicas de inspección, validación basada en pruebas, modelos formales, simulación y herramientas automáticas de chequeo de calidad/consistencia[23][26][8][27].
5. Gestión de requisitos
- Trazabilidad, control de cambios y versiones, alineación continua con objetivos del proyecto y con la evolución del dominio (p.ej., nuevos sensores, regulaciones ganaderas)[7][26][9][8].

Para vuestro PFC, un proceso recomendado sería:

- Elicitación iterativa con ganaderos y veterinarios (entrevistas, talleres) apoyada con revisión de datos históricos y procesos actuales.
- Análisis usando modelos conceptuales del dominio agro-ganadero y de “precisión livestock farming” para estructurar necesidades de salud, producción, alimentación, inventario[13][22][25].
- Especificación de SRS según 29148 con taxonomía completa de requisitos[11][5].
- Validación temprana mediante prototipos de la interfaz web/móvil y casos de uso de decisión (p.ej., detección temprana de enfermedad, planificación de raciones)[23][25][12].

2.5 Contexto, tipos de sistemas y visión

La naturaleza de vuestro sistema (gestión agro-ganadera con IA) condiciona el contexto de requisitos:

- Sistemas intensivos en datos y conectados
 - La combinación de IA, IoT y minería de datos caracteriza los sistemas de “precision livestock farming” y de agricultura inteligente: se recogen datos masivos de sensores (actividad, temperatura, producción de leche, crecimiento de cultivos), se analizan para detectar patrones y se generan decisiones automáticas o asistidas[13][22][23].
 - Esto exige requisitos claros sobre calidad de datos, latencia, disponibilidad y robustez de comunicaciones[13][22][23].
- Sistemas de apoyo a la decisión
 - Los sistemas inteligentes para gestión de producción y recursos buscan optimizar la administración y productividad, reduciendo pérdidas por enfermedad o baja producción[13][22].
 - Los requisitos deben reflejar capacidades analíticas (modelos de IA que evalúan datos históricos y reconocen patrones de salud, alimentación y producción) y mecanismos de presentación de recomendaciones comprensibles para el usuario[24][13][23].
- Visión del sistema en el PFC
 - Una visión de alto nivel típica, alineada con la literatura, sería:
 - “Proporcionar una plataforma centralizada que integre módulos de salud, producción, alimentación e inventario, capaz de recoger y analizar datos históricos y en tiempo real para apoyar decisiones en las explotaciones agrícolas y ganaderas, optimizando el uso de recursos y mejorando la productividad”[13][22].

- Esta visión debe concretarse en: objetivos de negocio (incrementar productividad, reducir pérdidas), usuarios principales, escenarios de uso clave y el “alcance” funcional del PFC[13][22][25][9].

2.6 Propiedades de un buen requisito

La investigación sobre calidad de requisitos identifica un conjunto relativamente estable de atributos de calidad, en parte recogidos por IEEE 29148 y muy relevantes para vuestro PFC[23][7][26][27]:

- Corrección: el requisito refleja una necesidad real y verificable del stakeholder y del sistema agro-ganadero (p.ej., “registrar automáticamente la ingesta diaria por animal a partir de sensores de comedero”)[26][27].
- Completitud: el conjunto de requisitos cubre todas las funcionalidades y restricciones necesarias (salud, producción, alimentación, inventario, seguridad de datos, interfaces con sensores, etc.) y cada requisito individual incluye toda la información necesaria (condiciones, entradas, salidas, excepciones)[23][26][27][28].
- Consistencia: no hay contradicciones entre requisitos (p.ej., no exigir simultáneamente procesamiento en tiempo real y operación offline sin matizar)[23][7][26][27].
- No ambigüedad: cada requisito tiene una única interpretación posible entre stakeholders; se evita lenguaje vago (“rápido”, “fácil de usar”) sin criterios medibles[23][7][26][27].
- Verificabilidad / Testabilidad: es posible definir pruebas u otros métodos para comprobar si el requisito se cumple (p.ej., “el sistema generará alerta en menos de 5 minutos tras superar el umbral de temperatura”)[23][7][27][28].
- Comprensibilidad: redactados claros y entendibles por productores y técnicos, no solo por desarrolladores[27][29].
- Trazabilidad: cada requisito se puede rastrear a una necesidad, un objetivo de negocio o una fuente de datos (p.ej., regulación de bienestar animal, proceso de explotación)[7][8].

La literatura también muestra que es posible medir y mejorar estas propiedades de forma sistemática:

- Herramientas automáticas y plantillas ayudan a evaluar completitud, consistencia, precisión y a reducir ambigüedad, comparando los SRS con estándares como IEEE 830/29148 o mediante reglas de calidad[28][29].
- Experimentos con revisiones dirigidas muestran mejoras significativas en consistencia, corrección, completitud y reducción de ambigüedad tras iteraciones de revisión estructurada[27].
- Modelos de IA (p.ej., redes neuronales recurrentes) pueden clasificar automáticamente requisitos como completos, correctos o singulares según las propiedades de IEEE 29148:2018, alcanzando precisiones alrededor del 75 %[30].

Análisis práctico

Importancia de la transformación digital en la ganadería

Diversos estudios señalan que el sector agropecuario se encuentra inmerso en el paradigma de la Agricultura 4.0, donde la relación entre humanos, computación y naturaleza se reconfigura significativamente mediante el uso de tecnologías digitales [31]. Según los autores, esta transformación digital permite la integración de capacidades de autoadaptación, dispositivos inteligentes basados en Internet de las Cosas (IoT) y servicios

en la nube que optimizan la toma de decisiones dentro de sistemas de producción complejos[32]. En este contexto, las investigaciones revisadas indican que la digitalización ganadera busca mejorar la eficiencia productiva, garantizar la sostenibilidad y permitir una mayor trazabilidad en los procesos relacionados con el manejo del ganado [32], [33].

Asimismo, diferentes investigaciones destacan que los sistemas inteligentes aplicados a la ganadería permiten monitorear variables relacionadas con la salud y comportamiento animal mediante sensores y modelos de inteligencia artificial [32]. Estas tecnologías facilitan la detección temprana de enfermedades, la automatización de procesos y la reducción de pérdidas económicas dentro de las fincas ganaderas. Además, el monitoreo en tiempo real contribuye a mejorar el bienestar animal y optimizar la gestión de recursos dentro del entorno rural [32], [34].

Por otra parte, la Ingeniería de Requisitos desempeña un papel fundamental dentro del desarrollo de sistemas inteligentes, ya que permite identificar las necesidades de los stakeholders y definir las funcionalidades necesarias para garantizar un sistema eficiente y adaptable [35]. En el contexto ganadero, resulta importante considerar tanto a los usuarios humanos como al propio ganado dentro del análisis del sistema, debido a que las tecnologías implementadas deben minimizar impactos negativos sobre el comportamiento y bienestar de los animales [32].

Tabla de Requisitos Funcionales y No Funcionales del Sistema de Gestión Ganadera

ID	TIPO	Descripción	MoSCow
RF-0	Funcional	El sistema permitirá a los administradores registrar, editar y eliminar registros de ganado.	Must
RF-1	Funcional	El sistema monitoreará la temperatura corporal y el nivel de actividad de cada animal a través de sensores IoT.	Must
RF-2	Funcional	Si se detecta un estado de salud anormal, el sistema generará una alerta automática para el veterinario.	Must
RF-3	Funcional	El sistema generará informes sobre la producción y el estado	Should
RF-4	Funcional	El sistema deberá almacenar el historial de vacunación y el historial médico de cada animal.	Must
RNF-1	No funcional	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para usuarios con conocimientos técnicos básicos.	Should
RNF-2	No funcional	El sistema debe procesar y mostrar alertas en un tiempo máximo de 5 segundos.	Must

RNF-3	No funcional	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día para garantizar monitoreo continuo.	Must
RNF-4	No funcional	El sistema debe ser compatible con dispositivos móviles, computadoras y sensores IoT.	Must
RNF-5	No funcional	El sistema debe mantener respaldo automático de los datos para evitar pérdida de información.	Must

Análisis de requisitos

Los requisitos funcionales identificados se enfocan principalmente en el monitoreo del ganado, almacenamiento de información y generación automática de alertas médicas mediante sensores IoT y tecnologías inteligentes. Estas funcionalidades buscan optimizar los procesos de control sanitario y administración dentro de la finca ganadera, permitiendo mejorar la toma de decisiones y reducir riesgos asociados a enfermedades del ganado.

Por otra parte, los requisitos no funcionales establecen características de calidad relacionadas con usabilidad, rendimiento, disponibilidad y compatibilidad del sistema. Estos aspectos resultan fundamentales debido a las limitaciones tecnológicas presentes en entornos rurales y la necesidad de garantizar monitoreo continuo y acceso confiable a la información.

Tabla de Tipos de Requisitos Aplicada al PFC

Con base en las necesidades identificadas para el sistema inteligente de gestión ganadera, se definieron diferentes tipos de requisitos relacionados con negocio, stakeholders, usuarios, funcionalidades, restricciones y características de calidad. Estos requisitos permiten establecer el alcance y comportamiento esperado del sistema dentro del entorno ganadero.

ID	TIPO	Descripción	MoSCow	Fuente
RN-01	Negocio	El sistema debe reducir el tiempo de monitoreo manual del ganado mediante automatización y sensores IoT.	Must	Propia
RS-01	Stakeholder	El veterinario debe recibir alertas automáticas cuando se detecten anomalías en la salud del ganado.	Must	Propia
RF-01	Funcional	Si se detecta un problema de salud, el sistema generará una alerta automática para el veterinario.	Must	Propia

RU-01	Usuario	El administrador debe visualizar información del ganado mediante gráficos y paneles interactivos.	Should	Propia
RNF-01	No Funcional - Usabilidad	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para usuarios con conocimientos técnicos básicos.	Should	ISO/IEC 25010
RNF-02	No Funcional - Disponibilidad	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día para garantizar monitoreo continuo.	Must	ISO/IEC 25010
RI-02	Interfaz Hardware -	El sistema debe ser compatible con las versiones y tecnologías requeridas.	Should	Propia
RI-03	Interfaz Software -	El sistema debe integrarse con una base de datos SQL para almacenamiento de información ganadera.	Must	Propia
RP-01	Rendimiento	El sistema debe procesar alertas en un tiempo máximo de 5 segundos.	Must	Propia
RR-01	Restricción	El sistema debe funcionar correctamente incluso con conectividad limitada en zonas rurales.	Must	Propia

Límite del sistema

Diversos estudios indican que la definición del límite del sistema constituye una etapa fundamental dentro de la Ingeniería de Requisitos, debido a que permite diferenciar los procesos que pertenecen al sistema de aquellos elementos externos que interactúan con él [36], [37]. En el contexto de los sistemas inteligentes aplicados a la ganadería, esta delimitación resulta importante para establecer responsabilidades, flujos de información y restricciones relacionadas con el entorno rural y el monitoreo animal.

El sistema inteligente de gestión ganadera incluye procesos relacionados con monitoreo del ganado mediante almacenamiento de información, generación automática de alertas médicas, visualización de datos y análisis predictivo utilizando inteligencia artificial [32], [34]. Asimismo, el sistema permite automatizar tareas de supervisión y facilitar la toma de decisiones dentro de la finca ganadera.

Sin embargo, actividades físicas como vacunación, alimentación manual, mantenimiento de dispositivos y revisión veterinaria presencial quedan fuera del alcance del sistema. De igual manera, el sistema depende de servicios externos como IA incorporada, conectividad a internet y dispositivos de monitoreo que interactúan constantemente con la plataforma tecnológica [36], [38].

Entidades Externas

Diversos estudios destacan que la identificación de entidades externas permite establecer los flujos de información y las interacciones que el sistema mantiene con actores humanos, dispositivos tecnológicos y servicios externos [36], [37]. En el sistema inteligente de gestión ganadera, las entidades externas participan en el monitoreo, almacenamiento, procesamiento y consulta de información relacionada con la salud y producción del ganado.

Entidad Externa	Tipo de Datos	Frecuencia
Veterinario	Alertas médicas y reportes	Tiempo Real
Administrador	Registro y consulta de ganado	Bajo demanda
Sistema de IA	Predicción de enfermedades	Tiempo Real
Usuario ganadero	Gestión y consultas	Bajo demanda
Base de Datos	Historial médico y monitoreo	Tiempo Real

Declaración de visión

Para los administradores ganaderos que necesitan monitorear la salud y producción del ganado en tiempo real, el sistema inteligente de gestión ganadera es una plataforma tecnológica que permite automatizar el monitoreo y generar alertas tempranas mediante IoT e inteligencia artificial. A diferencia de los métodos tradicionales de supervisión manual, nuestro sistema proporciona monitoreo continuo, acceso remoto a la información y análisis predictivo para mejorar la toma de decisiones dentro de la finca ganadera.

8 perspectivas de Contexto

5.1 Perspectiva de negocio

La perspectiva de negocio se enfoca en la creación de valor y la optimización de recursos dentro de la gestión ganadera inteligente. Diversos estudios indican que el uso de tecnologías IoT e inteligencia artificial permite reducir costos operativos relacionados con monitoreo manual, enfermedades del ganado y uso ineficiente de recursos [32], [34]. Asimismo, la automatización de procesos facilita mejorar la productividad y competitividad dentro del entorno agropecuario, permitiendo una toma de decisiones basada en datos y monitoreo en tiempo real.

Preguntas clave

- ¿Cómo mejora el sistema la eficiencia del monitoreo ganadero?
- ¿Qué beneficios económicos genera el uso de sensores IoT?
- ¿Cómo contribuye el sistema a reducir pérdidas por enfermedades?

Requisitos y restricciones

- El sistema debe generar reportes de trazabilidad y producción.
- El costo de implementación no debe superar el beneficio económico esperado para la finca.

5.2 Perspectiva de uso

Desde la perspectiva de uso, el sistema debe centrarse en las necesidades de los usuarios encargados de la administración y supervisión del ganado. Las investigaciones destacan que las interfaces deben ser intuitivas y fáciles de utilizar, especialmente en entornos rurales donde muchos usuarios poseen conocimientos tecnológicos limitados [32]. Además, la visualización clara de la información permite reducir la carga de trabajo y facilitar la toma de decisiones dentro de la finca ganadera.

Preguntas clave

- ¿La interfaz del sistema es fácil de utilizar para el usuario?
- ¿Cómo se visualiza la información relacionada con el ganado?
- ¿El sistema permite consultar información en tiempo real?

Requisitos y restricciones

- El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y amigable.
- El usuario debe acceder a reportes y gráficos desde dispositivos móviles y computadoras.

5.3 Perspectiva del sujeto

En esta perspectiva, el ganado es considerado un actor importante dentro del sistema inteligente de gestión ganadera. Los estudios revisados señalan que los sensores y dispositivos IoT permiten monitorear variables relacionadas con la salud y comportamiento animal sin afectar significativamente su bienestar [36]. Asimismo, el uso de tecnologías inteligentes contribuye a detectar enfermedades de forma temprana y mejorar las condiciones de vida del ganado.

Preguntas clave

- ¿Los sensores afectan el comportamiento natural del ganado?
- ¿Qué variables fisiológicas deben monitorearse?
- ¿Cómo contribuye el sistema al bienestar animal?

Requisitos y restricciones

- Los dispositivos IoT deben ser seguros y cómodos para el ganado.
- El sistema debe monitorear constantemente la salud y actividad de los animales.

5.4 Perspectiva de desarrollo

La perspectiva de desarrollo se relaciona con la arquitectura y construcción del sistema inteligente de gestión ganadera. Diversas investigaciones indican que los sistemas basados en IoT e inteligencia artificial requieren arquitecturas escalables y adaptables que permitan integrar sensores, bases de datos y módulos de análisis predictivo [32]. Además, el desarrollo del sistema debe facilitar el mantenimiento y futuras actualizaciones.

Preguntas clave

- ¿Cómo integrar diferentes dispositivos IoT dentro del sistema?
- ¿Qué arquitectura facilita el mantenimiento del software?
- ¿Cómo gestionar fallos en sensores y conectividad?

Requisitos y restricciones

- El sistema debe desarrollarse utilizando una arquitectura modular.
- La plataforma debe permitir futuras ampliaciones e integración de nuevos dispositivos.

5.5 Perspectiva de Tecnología de Información (TI)

La perspectiva de TI se enfoca en la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema. Los estudios destacan que la conectividad, el almacenamiento de datos y los protocolos de comunicación son elementos fundamentales dentro de los sistemas inteligentes aplicados a la ganadería [32], [39]. Además, debido a las limitaciones de conectividad en zonas rurales, resulta necesario implementar mecanismos de almacenamiento local y sincronización de datos.

Preguntas clave

- ¿Qué protocolos permiten transmitir información de forma eficiente?
- ¿Cómo garantizar la disponibilidad de los datos?
- ¿Cómo manejar la conectividad limitada en zonas rurales?

Requisitos y restricciones

- El sistema debe utilizar protocolos seguros de comunicación.
- El sistema debe funcionar incluso con acceso limitado a internet.

5.6 Perspectiva técnica

La perspectiva técnica se centra en los componentes tecnológicos utilizados para el monitoreo y análisis de información. Los artículos revisados destacan el uso de sensores inteligentes, microcontroladores y modelos de inteligencia artificial para detectar anomalías relacionadas con la salud y comportamiento del ganado [34], [38]. Estas tecnologías permiten mejorar la precisión del monitoreo y automatizar procesos dentro de la finca.

Preguntas clave

- ¿Qué precisión debe tener el modelo de inteligencia artificial?
- ¿Qué sensores serán utilizados para monitorear al ganado?
- ¿Cómo reducir errores en la detección de enfermedades?

Requisitos y restricciones

- El sistema debe procesar alertas en un tiempo máximo de 5 segundos.
- Los sensores deben funcionar correctamente bajo condiciones ambientales adversas.

5.7 Perspectiva de innovación

La perspectiva de innovación aborda la transformación digital de la ganadería mediante tecnologías emergentes relacionadas con Agricultura 4.0, inteligencia artificial e Internet de las Cosas [31]. Estas herramientas permiten automatizar procesos tradicionales y generar modelos predictivos que optimizan la producción y reducen riesgos asociados a enfermedades y factores ambientales.

Preguntas clave

- ¿Cómo contribuye la inteligencia artificial a mejorar la producción?
- ¿Qué beneficios aporta la automatización de procesos?
- ¿Cómo puede evolucionar el sistema en el futuro?

Requisitos y restricciones

- El sistema debe permitir incorporar nuevas funcionalidades tecnológicas.
- La plataforma debe soportar futuras integraciones con otros sistemas inteligentes.

5.8 Perspectiva de sociedad

La perspectiva de sociedad se relaciona con aspectos éticos, sostenibilidad y bienestar animal dentro del uso de tecnologías inteligentes aplicadas a la ganadería. Las investigaciones revisadas indican que los consumidores y organismos reguladores demandan mayor transparencia y trazabilidad en los procesos de producción animal [32], [35]. Asimismo, el uso responsable de los datos y la reducción del impacto ambiental representan factores importantes dentro de la transformación digital agropecuaria.

Preguntas clave

- ¿Cómo proteger la privacidad de los datos generados por la finca?
- ¿Cómo garantizar el bienestar animal mediante el sistema?
- ¿Qué impacto tiene la automatización en el entorno rural?

Requisitos y restricciones

- El sistema debe proteger la privacidad de la información almacenada.
- El sistema debe cumplir normas relacionadas con bienestar animal y sostenibilidad.

Conclusiones

El uso de tecnologías inteligentes en la ganadería permite mejorar el control y monitoreo de los animales dentro de las fincas. Según los artículos revisados, herramientas como Internet de las Cosas (IoT), sensores e inteligencia artificial ayudan a detectar enfermedades de forma temprana y automatizar procesos que normalmente se realizan manualmente [34], [38]. Además, estas tecnologías permiten obtener información en tiempo real para tomar mejores decisiones sobre la salud y producción del ganado. Como resultado, el desarrollo de un sistema inteligente de gestión ganadera puede contribuir a reducir pérdidas económicas y mejorar la eficiencia dentro del entorno rural.

La Ingeniería de Requisitos es una etapa importante dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar las necesidades de los usuarios y definir correctamente las funciones que tendrá el sistema. Los estudios revisados destacan que, en los sistemas inteligentes aplicados a la ganadería, es necesario considerar tanto a los usuarios humanos como al bienestar animal y las limitaciones del entorno rural [35], [36]. Además, definir adecuadamente los requisitos funcionales y no funcionales ayuda a desarrollar sistemas más seguros, eficientes y adaptables. Por ello, este proyecto permite aplicar conocimientos de Ingeniería de Software para resolver problemas reales mediante el uso de tecnologías inteligentes.

- [1] G. Ni *et al.*, “A full end-to-end analytical framework for livestock behavior modeling and health assessment using wearable electronic recording system and machine learning,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 13, p. 101686, Mar. 2026, doi: 10.1016/j.atech.2025.101686.
- [2] J. Gray, T. M. Banhazi, and A. A. Kist, “Wireless data management system for environmental monitoring in livestock buildings,” *Information Processing in Agriculture*, vol. 4, no. 1, pp. 1–17, Mar. 2017, doi: 10.1016/j.inpa.2016.12.001.
- [3] A. Singjai, “Derivación de especificaciones NFR empíricamente fundamentadas a partir del discurso del practicante: una metodología validada aplicada a APIs fiables en la era de la IA,” *Información (Suiza)*, vol. 17, no. 3, Mar. 2026, doi: 10.3390/info17030304.

- [4] T. Mawla and M. Gupta, “Visualización y especificación de restricciones para el control de acceso centrado en la actividad,” *Actas - 2024 IEEE 6ª Conferencia Internacional sobre Confianza, Privacidad y Seguridad en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones, TPS-ISA 2024*, pp. 371–380, 2024, doi: 10.1109/TPS-ISA62245.2024.00049.
- [5] V. No and V. No, “Infotek : Jurnal Informatika dan Teknologi Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem Informasi E-Survey Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan standar ISO / IEC / IEEE 29148: 2018 menggunakan kecanggihan teknologi informasi untuk memperbaiki,” vol. 7, no. 2, pp. 318–328, 2024.
- [6] I. García, C. Pacheco, A. León, and J. A. Calvo-Manzano, “A serious game for teaching the fundamentals of ISO/IEC/IEEE 29148 systems and software engineering – Lifecycle processes – Requirements engineering at undergraduate level,” *Comput. Stand. Interfaces*, vol. 67, p. 103377, Jan. 2020, doi: 10.1016/J.CSI.2019.103377.
- [7] J. Marques and S. Yelisetty, “An Analysis of Software Requirements Specification Characteristics In Regulated Environments,” *International Journal of Software Engineering & Applications*, vol. 10, no. 6, pp. 1–15, 2019, doi: 10.5121/ijsea.2019.10601.
- [8] B. Melani, A. Diglio, and D. Fabbioni, “Aided Requirement Specification for Formal Requirement Validation,” in *2025 IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE)*, 2025, pp. 1–8. doi: 10.1109/ISSE65546.2025.11370105.
- [9] D. P. F. Möller, “Systems and Software Engineering BT - Guide to Computing Fundamentals in Cyber-Physical Systems: Concepts, Design Methods, and Applications,” D. P. F. Möller, Ed., Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 235–305. doi: 10.1007/978-3-319-25178-3_6.
- [10] R. R. J. Jardim, M. Santos, E. Neto, E. da Silva, and F. de Barros, “Integration of the waterfall model with ISO/IEC/IEEE 29148:2018 for the development of military defense system,” *IEEE Latin America Transactions*, vol. 18, no. 12, pp. 2096–2103, 2020, doi: 10.1109/TLA.2020.9400437.
- [11] D. Januarita and W. A. Prabowo, “Software Requirement Specification Sistem Informasi Manajemen Rumah Makan Berdasarkan ISO/IEC/IEEE 29148-2018,” *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, vol. 9, no. 2, pp. 215–221, 2020, doi: 10.32736/sisfokom.v9i2.872.
- [12] nto I. Jaya, *No Title 済無No Title No Title No Title*, vol. 2. 2024.
- [13] F. Akram, T. Ahmad, and M. Sadiq, “Recommendation systems-based software requirements elicitation process—a systematic literature review,” *Journal of Engineering and Applied Science*, vol. 71, no. 1, pp. 1–21, 2024, doi: 10.1186/s44147-024-00363-4.
- [14] F. Schneider and B. Berenbach, “A Literature Survey on International Standards for Systems Requirements Engineering,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 16, pp. 796–805, 2013, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.01.083>.
- [15] M. Susilowati, M. Ahsan, and Y. Kurniawan, “What does the software requirement specification for local E-Government of citizen database information system? An analysis using ISO/IEC/IEEE 29148 - 2011,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1402, no. 2, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1402/2/022087.
- [16] P. B. Fagundes, D. D. J. de Macedo, and A. L. Soares, “Application and Evaluation of a Taxonomy in the Context of Software Requirements Management BT - Data and Information in Online Environments,” A. L. Pinto and R. Arencibia-Jorge, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2022, pp. 163–177.

- [17] R. Jardim, M. dos Santos, E. Neto, F. M. Muradas, B. Santiago, and M. Moreira, "Design of a framework of military defense system for governance of geoinformation," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 199, pp. 174–181, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.022>.
- [18] Yuvela Handriani and Soetam Rizky Wicaksono, "Dokumen Software Requirement Specification Sistem Informasi Akuntansi Biaya (Studi Kasus PT. ABC)," *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 2, no. 4 SE-Articles, pp. 170–187, Aug. 2024, doi: [10.61132/saturnus.v2i4.342](https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i4.342).
- [19] C. Kumar Sahu, V. Rai, and V. Roshan, "Well-Formed Quality of System Requirements for Verifying to ISO 29148-2018: A Natural Language Processing (NLP) Based Framework and Quantitative Metric," in *International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*, vol. Volume 2B: 44th Computers and Information in Engineering Conference (CIE). 2024, p. V02BT02A013. doi: [10.1115/DETC2024-139583](https://doi.org/10.1115/DETC2024-139583).
- [20] S. Lubos *et al.*, "Leveraging LLMs for the Quality Assurance of Software Requirements," in *2024 IEEE 32nd International Requirements Engineering Conference (RE)*, 2024, pp. 389–397. doi: [10.1109/RE59067.2024.00046](https://doi.org/10.1109/RE59067.2024.00046).
- [21] O. Gordieiev, V. Kharchenko, and D. Gordieieva, "Software Requirements Profile Quality Model," *International Journal of Computing*, vol. 21, no. 1, pp. 111–119, 2022, doi: [10.47839/ijc.21.1.2524](https://doi.org/10.47839/ijc.21.1.2524).
- [22] C. Pacheco, I. García, and M. Reyes, "Requirements elicitation techniques: a systematic literature review based on the maturity of the techniques," *IET Software*, vol. 12, no. 4, pp. 365–378, 2018, doi: <https://doi.org/10.1049/iet-sen.2017.0144>.
- [23] I. Atoum *et al.*, "Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 137613–137634, 2021, doi: [10.1109/ACCESS.2021.3117989](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3117989).
- [24] M. Hidalgo, F. Yanine, R. Paredes, J. Frez, and M. Solar, "What Is the Process? A Metamodel of the Requirements Elicitation Process Derived from a Systematic Literature Review," *Processes*, vol. 13, no. 1, 2025, doi: [10.3390/pr13010020](https://doi.org/10.3390/pr13010020).
- [25] Oladapo Adeboye Popoola, Henry Ejiga Adama, Chukwuekem David Okeke, and Abiodun Emmanuel Akinoso, "Advancements and innovations in requirements elicitation: Developing a comprehensive conceptual model," *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 22, no. 1, pp. 1209–1220, 2024, doi: [10.30574/wjarr.2024.22.1.1202](https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.1.1202).
- [26] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz, and W. Maalej, "Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study," *Requir. Eng.*, vol. 27, no. 2, pp. 183–209, 2022, doi: [10.1007/s00766-021-00367-z](https://doi.org/10.1007/s00766-021-00367-z).
- [27] D. Kuhlen, "Investigation of the Importance of Quality Criteria in Software Requirements Specifications and the Effect of Specification Revisions on Requirements Quality," pp. 189–201, 2026, doi: [10.5121/csit.2026.160415](https://doi.org/10.5121/csit.2026.160415).
- [28] E. Stephen and E. Mit, "Evaluation of Software Requirement Specification Based on IEEE 830 Quality Properties," *Int. J. Adv. Sci. Eng. Inf. Technol.*, vol. 10, no. 4 SE-Articles, pp. 1396–1402, Aug. 2020, doi: [10.18517/ijaseit.10.4.10186](https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.4.10186).
- [29] A. Nordin, N. H. A. Zaidi, and N. A. Mazlan, "Measuring Software Requirements Specification Quality," *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering*, vol. 9, pp. 123–128, 2017.
- [30] M. G. Gramajo, L. Ballejos, and M. Ale, "Recurrent Neural Networks to automate Quality assessment of Software Requirements," *ArXiv*, vol. abs/2105.04757, 2021.
- [31] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition, 4ed.*

- [32] D. Berckmans, “General introduction to precision livestock farming,” pp. 6–11, 2017, doi: 10.2527/af.2017.0102.
- [33] L. Da Xu, S. Member, W. He, and S. Li, “Internet of Things in Industries : A Survey,” vol. 10, no. 4, pp. 2233–2243, 2014.
- [34] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, “Data Mining Trends and Research Frontiers,” *Data Mining*, pp. 585–631, 2012, doi: 10.1016/B978-0-12-381479-1.00013-7.
- [35] T. Lee, D. Ramp, and A. Bless, “Unlocking digital twin planning for grazing industries with farmer centred design,” *Agric. Human Values*, vol. 42, no. 3, pp. 2055–2075, Sep. 2025, doi: 10.1007/s10460-025-10752-x.
- [36] J. Gomes *et al.*, “A scientific software ecosystem architecture for the livestock domain,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 160, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.infsof.2023.107240.
- [37] C. Krampe, P. T. M. Ingenbleek, J. K. Niemi, and J. Serratosa, “Designing precision livestock farming system innovations: A farmer perspective,” *J. Rural Stud.*, vol. 111, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.jrurstud.2024.103397.
- [38] D. Kaur and A. K. Virk, “An IoT-Driven hybrid AI model for health monitoring of cows,” *Discover Artificial Intelligence*, vol. 5, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1007/s44163-025-00610-4.
- [39] P. Bambazek, I. Groher, and N. Seyff, “Requirements engineering for sustainable software systems: a systematic mapping study,” *Requir. Eng.*, vol. 28, no. 3, pp. 481–505, Sep. 2023, doi: 10.1007/s00766-023-00402-1.
- [40] D. van der Linden, “Interspecies information systems,” *Requir. Eng.*, vol. 26, no. 4, pp. 535–556, Dec. 2021, doi: 10.1007/s00766-021-00355-3.
- [41] K. Curcio, T. Navarro, A. Malucelli, and S. Reinehr, “Requirements engineering: A systematic mapping study in agile software development,” *Journal of Systems and Software*, vol. 139, pp. 32–50, May 2018, doi: 10.1016/j.jss.2018.01.036.
- [42] S. Nyamuryekung’e, “Transforming ranching: Precision livestock management in the Internet of Things era,” *Rangelands*, vol. 46, no. 1, pp. 13–22, Feb. 2024, doi: 10.1016/j.rala.2023.10.002.
- [43] M. Kassab and P. Laplante, “The Current and Evolving Landscape of Requirements Engineering in Practice,” *IEEE Softw.*, vol. 39, no. 5, pp. 76–83, 2022, doi: 10.1109/MS.2022.3147692.